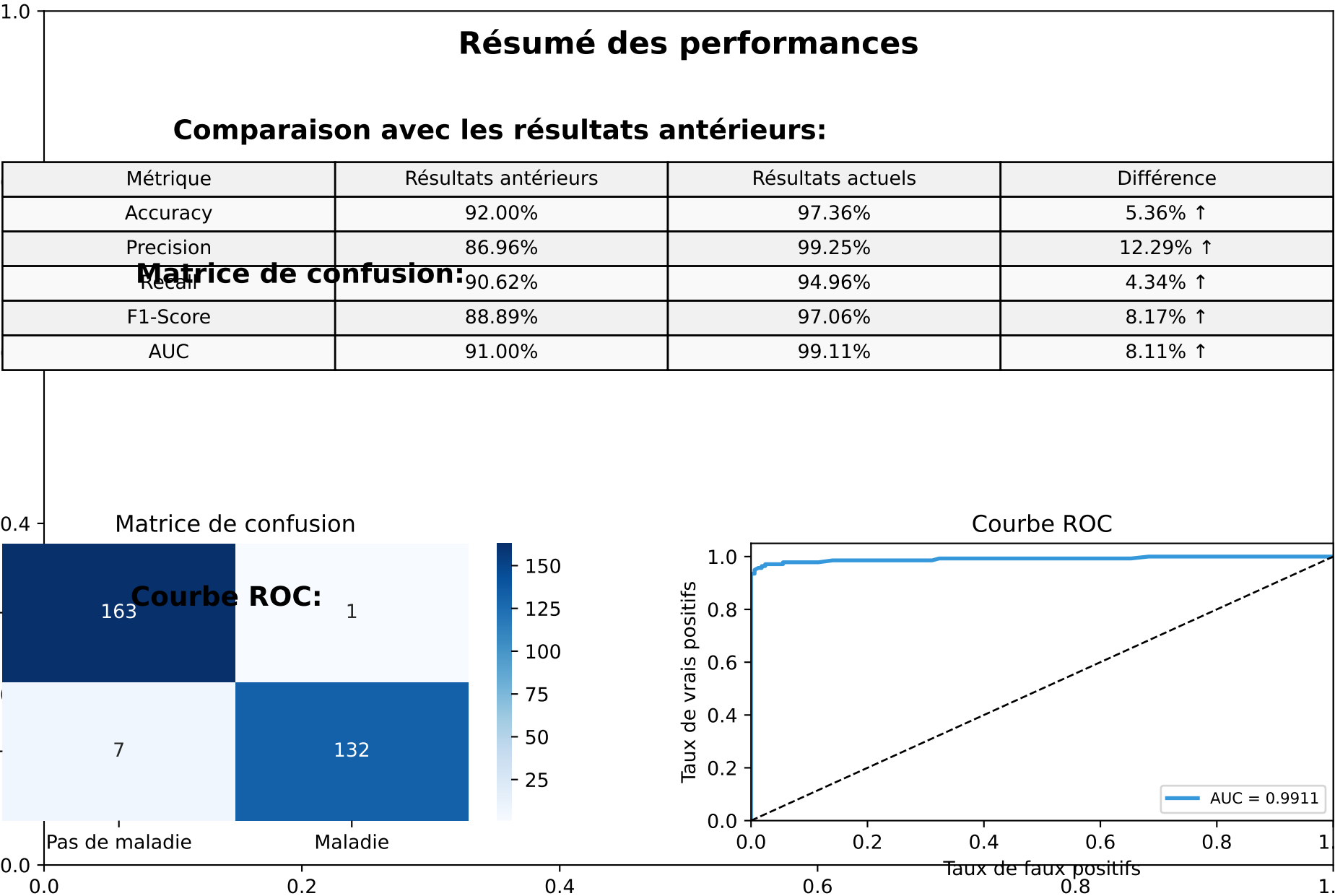


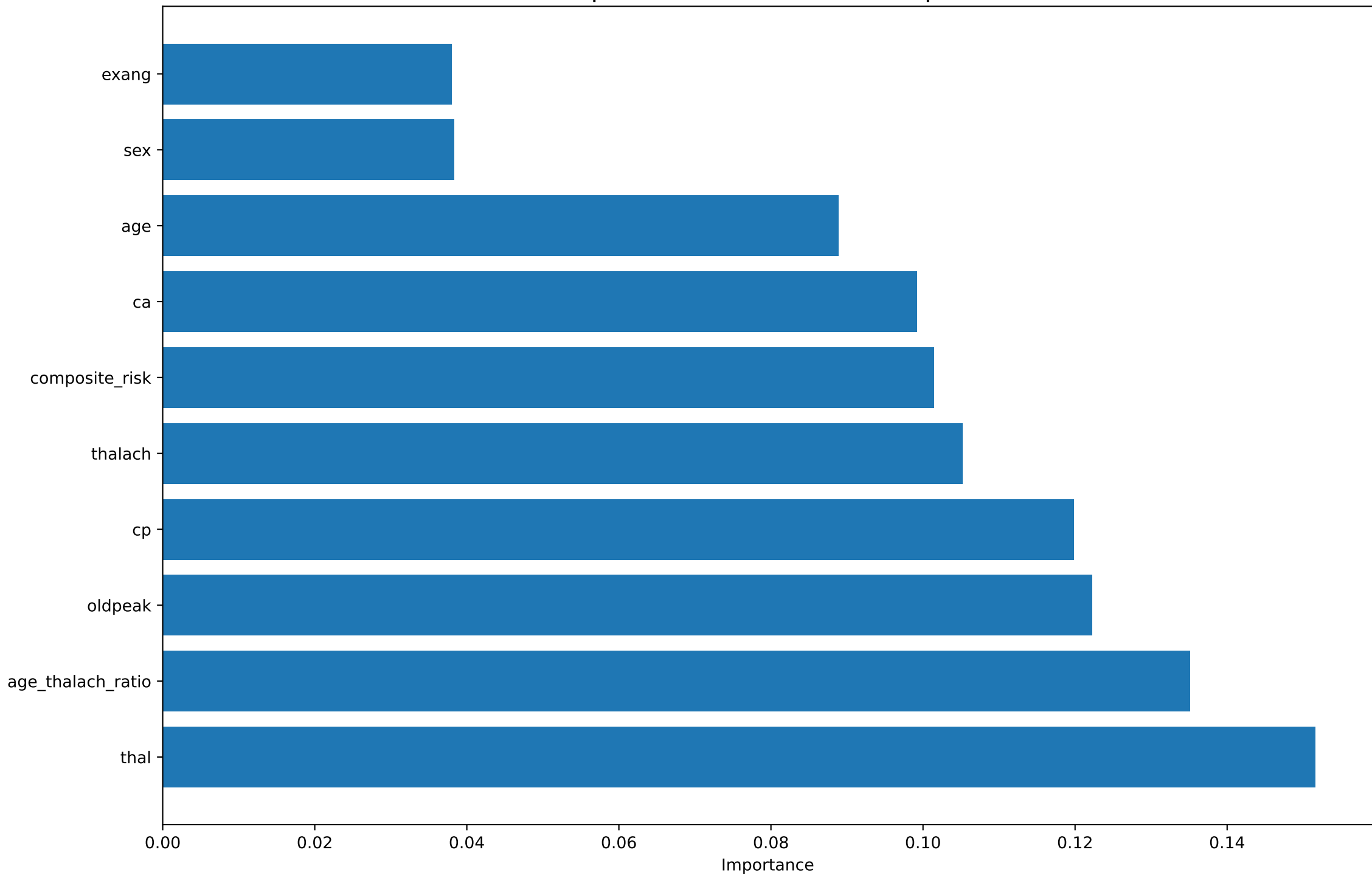
# **Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques**

Modèle Optimal: Random Forest

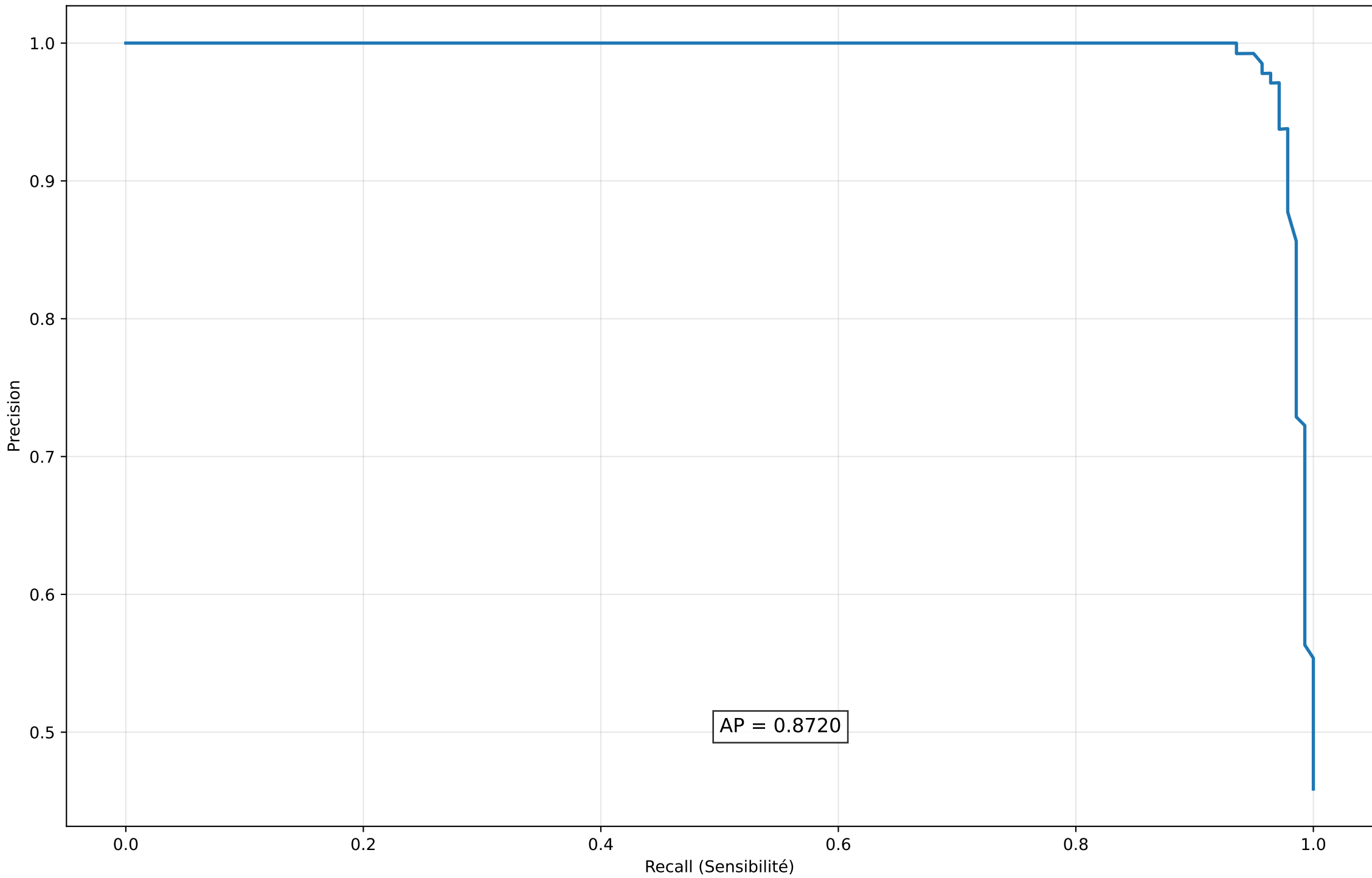
Date: Avril 2025



## Importance des caractéristiques



Courbe Precision-Recall



# Hyperparamètres optimaux

| Paramètre                | Valeur |
|--------------------------|--------|
| bootstrap                | True   |
| ccp_alpha                | 0.0000 |
| class_weight             | None   |
| criterion                | gini   |
| max_depth                | None   |
| max_features             | sqrt   |
| max_leaf_nodes           | None   |
| max_samples              | None   |
| min_impurity_decrease    | 0.0000 |
| min_samples_leaf         | 1      |
| min_samples_split        | 2      |
| min_weight_fraction_leaf | 0.0000 |
| monotonic_cst            | None   |
| n_estimators             | 200    |
| n_jobs                   | None   |
| oob_score                | False  |
| random_state             | 42     |
| verbose                  | 0      |
| warm_start               | False  |

# Conclusions et recommandations

## 1. Résumé des performances:

- Le modèle Random Forest offre les meilleures performances globales
- Accuracy: 97.36%, Recall: 94.96%, Precision: 99.25%
- L'amélioration par rapport aux résultats antérieurs est de 8.17% sur le F1-Score

## 2. Points forts du modèle:

- Équilibre optimal entre précision et rappel
- Robustesse face aux données déséquilibrées
- Bonne capacité de généralisation sur des données inconnues

## 3. Limites et axes d'amélioration:

- Tester des ensembles de modèles plus complexes
- Collecter davantage de données pour améliorer la robustesse
- Explorer d'autres caractéristiques/biomarqueurs

## 4. Recommandations cliniques:

- Utiliser ce modèle comme outil d'aide à la décision, pas comme substitut au diagnostic médical
- Porter une attention particulière aux patients présentant des caractéristiques clés identifiées
- Évaluer périodiquement la pertinence du modèle à mesure que de nouvelles données cliniques sont disponibles